9TH INTERNAL ASSESSMENT EXAMINATION

Subject: Mathematics | Class: IX

Full Marks: 50 | Time: 2 Hours | Set: 968

1. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো *(যে-কোনো 6টি)* **(1 × 6) = 6**

a. একটি পরিসংখ্যা বিভাজনে একটি শ্রেণির মধ্যমান d এবং শ্রেণি দৈর্ঘ্য x হলে, শ্রেণিটির ঊর্ধ্বসীমা হবে – (1)

(a) $d - \frac{x}{2}$ (b) $\frac{d}{2} + x$

(c) $d + \frac{x}{2}$ (d) $d + x$

b. $\sqrt{3}$ বহুপদী সংখ্যামালার মাত্রা – (1)

(a) $\frac{1}{2}$ (b) 2

(c) 0 (d) 1

c. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 (b) $10\frac{1}{9}$

(c) 9 (d) 10

d. $3x - 5y = 0$ সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) x-অক্ষের সমান্তরাল (b) মূলবিন্দুগামী

(c) y-অক্ষের সমান্তরাল (d) কোনোটিই নয়

e. $\sqrt{7}$ সংখ্যাটি – (1)

(a) 3 থেকে 4-এর মধ্যে অবস্থিত (b) 6 থেকে 7-এর মধ্যে অবস্থিত

(c) 1 থেকে 2-এর মধ্যে অবস্থিত (d) 2 থেকে 3-এর মধ্যে অবস্থিত

f. $ay + b = 0$ (a ও b ধ্রুবক এবং $a \neq 0, b \neq 0$) সমীকরণের লেখচিত্রটি – (1)

(a) y-অক্ষের সমান্তরাল (b) কোনো অক্ষের সমান্তরাল নয়

(c) মূলবিন্দুগামী (d) x-অক্ষের সমান্তরাল

g. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O। $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর মান কত? – (1)

(a) 40° (b) 30°

(c) 90° (d) 60°

h. $f(x)$ বহুপদী সংখ্যামালার $f(-\frac{1}{2}) = 0$ হলে, $f(x)$-এর একটি উৎপাদক হবে – (1)

(a) $2x - 1$ (b) $x + 1$

(c) $2x + 1$ (d) $x - 2$

i. ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের অনুপাত $10 : 11$ হলে, শতকরা লাভ – (1)

(a) 11 টাকা (b) 9 টাকা

(c) 10 টাকা (d) $10\frac{1}{9}$ টাকা

j. ABC ত্রিভুজের পরিকেন্দ্র O, $\angle BOC = 80^\circ$ হলে, $\angle BAC$-এর পরিমাপ – (1)

(a) 130° (b) 110°

(c) 40° (d) 160°

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও *(যে-কোনো 7টি)* (2 × 7) = 14

a. কোনো দ্রব্যের ক্রয়মূল্য শতকরা কত হারে বাড়িয়ে বিক্রয়মূল্য ধার্য করলে ক্রেতাকে 10% কমিশন দিয়েও 8% লাভ থাকবে? (2)

b. $3x = a + b + c$ হলে, $(x-a)^3 + (x-b)^3 + (x-c)^3 - 3(x-a)(x-b)(x-c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

c. দুটি বর্গক্ষেত্রের কর্ণের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $4 : 5$ হলে, তাদের ক্ষেত্রফলের অনুপাত নির্ণয় করো। (2)

d. যদি $x = 3t$ এবং $y = \frac{2t}{3} - 1$ হয়, তাহলে t-এর কোন্ মানের জন্য $x = 3y$ হবে? (2)

e. $f(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 9$ হলে, $f(x) + f(-x) =$ কত? (2)

f. ABC সমবাহু ত্রিভুজের AD মধ্যমা এবং G ভরকেন্দ্র। ত্রিভুজটির বাহুর দৈর্ঘ্য $3\sqrt{3}$ সেমি হলে, AG-এর দৈর্ঘ্য কত? (2)

g. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xz = y^2$ হলে, $(a - 2b + c)$-এর মান নির্ণয় করো। (2)

h. (2)

শ্রেণি	$1-10$	$11-20$	$21-30$	$31-40$
পরিসংখ্যা	5	6	8	4

প্রদত্ত তথ্য থেকে তৃতীয় শ্রেণির আপেক্ষিক পরিসংখ্যা নির্ণয় করো।

i. $(2h, 4)$ এবং $(-2, 3k)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশের মধ্যবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(1, 2h+1)$ হলে, h ও k-এর মান নির্ণয় করো। (2)

j. ABC সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের $\angle ABC = \angle ACB$ এবং মধ্যমা $AD = \frac{1}{2}BC$। যদি $AB = \sqrt{2}$ সেমি হয়, তাহলে ত্রিভুজটির পরিব্যাসার্ধের দৈর্ঘ্য কত? (2)

3. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* (3 × 1) = 3

a. একটি জিনিসের বিক্রয়মূল্যের 10% তার ক্রয়মূল্যের 12%-এর সমান এবং বিক্রয়মূল্যের 16% ক্রয়মূল্যের 18% অপেক্ষা 6 টাকা অধিক হলে, জিনিসটির বিক্রয়মূল্য ও ক্রয়মূল্য কত? (3)

b. 40 টাকা কিগ্রা দরের আসাম চায়ের সঙ্গে 65 টাকা কিগ্রা দরের দার্জিলিং চা কী অনুপাতে মিশিয়ে, মিশ্রিত চা প্রতি কিগ্রা 60 টাকা দরে বিক্রি করলে মোটের ওপর 20% লাভ হবে? (3)

4. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* (3 × 2) = 6

a. $x^{\frac{1}{a}} = y^{\frac{1}{b}} = z^{\frac{1}{c}}$ এবং $xyz = 1$ হলে, দেখাও যে, $a + b + c = 0$। (3)

b. দেখাও যে, $\log_6 \sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\sqrt{6\ldots\infty}}}} = 1$। (3)

c. $f(x) = ax^2 + bx + c$ এবং $f(0) = 2$, $f(1) = 1$ এবং $f(4) = 6$ হলে, $f(-1) =$ কত? (3)

d. $ax^4 + 2x^3 - 3x^2 + bx - 4$ বহুপদী সংখ্যামালার উৎপাদক $(x^2 - 4)$ হলে, a ও b-এর মান নির্ণয় করো। (3)

5. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(3 × 1) = 3**

a. সহ-সমীকরণ সমাধান করো : $\frac{x}{3} - \frac{4}{y} = 2$; $\frac{x}{4} + \frac{6}{y} = 6$ (3)

b. আমি একটি দুই অঙ্কের সংখ্যা লিখব যার অঙ্ক দুটির সমষ্টি 14 এবং সংখ্যাটি থেকে 29 বিয়োগ করলে অঙ্ক দুটি সমান হবে। সমীকরণ গঠন করো এবং সমাধান করো। (3)

6. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 2টি)* **(3 × 2) = 6**

a. $(4, 3)$ এবং $(5, 4)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক সরলরেখাংশ x-অক্ষ দ্বারা কী অনুপাতে বিভক্ত হয়েছে হিসাব করো। (3)

b. একটি ট্র্যাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল 1400 বর্গডেকামিটার। সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের মধ্যে লম্বদূরত্ব 20 ডেকামিটার এবং সমান্তরাল বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের অনুপাত $3 : 4$ হলে, বাহুদ্বয়ের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করো। (3)

c. 3 সেমি, 4 সেমি ও 5 সেমি বাহুবিশিষ্ট ত্রিভুজের পরিবৃত্তের ক্ষেত্রফল হিসাব করো। (3)

d. দেখাও যে, $(2, 5)$, $(5, 9)$, $(9, 12)$ ও $(6, 8)$ বিন্দুগুলি পরস্পর যোগ করলে, একটি রম্বস উৎপন্ন হয়। (3)

7. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. প্রমাণ করো যে, ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয় সমবিন্দু। (4)

b. প্রমান করো যে , ত্রিভুজের লম্ব সমদ্বিখন্ডক তিনটি সমবিন্দু। (4)

8. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. লেখচিত্রের সাহায্যে সমাধান করো : $4x - 3y = 16$ ও $6x + 5y = 62$। (4)

b. আয়তলেখ অঙ্কন করো। (4)

উচ্চতা (সেমি)	$136 - 142$	$142 - 148$	$148 - 154$	$154 - 160$	$160 - 166$
বন্ধুদের সংখ্যা	12	18	26	14	5

9. নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও *(যে-কোনো 1টি)* **(4 × 1) = 4**

a. 3 সেমি, 4 সেমি ও 6 সেমি বাহুবিশিষ্ট একটি ত্রিভুজ আঁকো। ওই ত্রিভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $30°$। (4)

b. ABCD একটি চতুর্ভুজ আঁকো যার বাহুগুলি হল $BC = 4.5$ সেমি, $CD = 3$ সেমি, কর্ণ $BD = 6$ সেমি, $\angle ADB = 45°$ এবং $\angle ABC = 75°$। এই ABCD চতুর্ভুজের সমান ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট একটি সামান্তরিক অঙ্কন করো যার একটি কোণ $60°$। (4)